Домашнее задание № 3

Цель домашнего задания

Закрепить навыки применения бинарного поиска, хеш-структур для решения алгоритмических задач.

Научиться анализировать ограничения задачи и выбирать оптимальный по времени и памяти подход.

1. Найти корень числа (ближайшее целое)

Необходимо написать функцию, которая находит целую часть квадратного корня числа (округление вниз).

Что нужно сделать:
Реализуйте решение с использованием бинарного поиска без использования встроенных функций извлечения корня. Объясните, почему алгоритм работает за O(log n) и как определяется граница поиска.

2. Очень лёгкая задача (два ксерокса)

Как быстро можно сделать `N` копий документа, если есть два ксерокса, каждый копирует с разной скоростью — `x` и `y` минут за копию?

Что нужно сделать:
Реализуйте алгоритм нахождения минимального времени, за которое будет сделано N копий. Используйте бинарный поиск по времени и поясните, как проверяется условие достаточности времени.

3. Накормить животных

В зоопарке есть животные, каждое из которых требует определённое количество еды (целое число).
Каждая привезённая порция еды может накормить только одно животное и не делится.

Необходимо определить, сколько животных можно накормить имеющимся набором порций.

Что нужно сделать:
Реализуйте жадный алгоритм распределения еды (например, сортировка животных и порций). Объясните, почему выбранная стратегия даёт максимальное количество накормленных животных.

4. Найти разницу между двумя строками

Даны строки `a` и `b`.
Строка `b` получена из строки `a` путём перемешивания символов и добавления одной новой буквы.
Необходимо вернуть эту добавленную букву.

Что нужно сделать:
Реализуйте решение без сортировки строк (желательно за O(n)). Объясните, как используется подсчёт символов или XOR для нахождения лишнего элемента.

5. Сумма двух элементов массива

Дан неотсортированный массив целых чисел и число `target`.
Необходимо найти два элемента массива, сумма которых равна `target`.
Каждый элемент можно использовать только один раз.
Если подходящей пары нет — вернуть пустой массив.

Что нужно сделать:
Реализуйте эффективное решение за O(n), используя хеш-таблицу (словарь). Поясните, как хранение уже просмотренных элементов позволяет избежать двойного цикла.

6. Массив анаграмм

Дан массив строк `strs`. Сгруппируйте анаграммы вместе. Вы можете вернуть ответ в любом порядке.

Анаграмма — это слово или фраза, полученная путем перестановки букв другого слова или фразы, обычно с использованием всех исходных букв ровно один раз.

Что нужно сделать:
Пример: ["eat","tea","tan","ate","nat","bat"] -> [["bat"],["nat","tan"],["ate","eat","tea"]]

Алгоритм нужно выбрать самим и стремиться сделать наиболее эффективно